



2024 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技 术 解 析

第一部分 信息技术(共 50 分)

1.【2024年1月浙江选考真题信息技术第1题】公众号浙考交流出品

1.下列关于数据与信息的说法，正确的是

- A.数据以二进制方式编码后才能存储在计算机中
- B.大数据技术不能处理非结构化数据
- C.同一数据经解释后产生的信息都是相同的
- D.信息加工处理后不会产生更有价值的信息

【答案】A

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据采集与数字化、数据和信息的关系、大数据处理）

- A.计算机内部的数据都是以二进制方式存储和处理的，模拟信号经采样量化编码三个环节完成数字化过程；
- B.大数据是指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。在大数据技术中处理的大部分是非结构化数据；
- C.在一般用语中，信息与数据并没有严格的区分。但是，从信息科学的角度来看，它们是不等同的。数据是信息的具体表现形式，是信息的载体，而信息是对数据进行加工得到的结果，它可以影响到人们的行为、决策，或对客观事物的认知。同一数据经不同的人或在不同场景下解释后产生的信息可能是不同的。
- D.信息加工是对收集来的信息进行去伪存真、去粗取精、由表及里、由此及彼的加工过程。它是在原始信息的基础上，生产出价值含量高、方便用户利用的二次信息的活动过程。这一过程一般将使信息增值。只有在对信息进行适当处理的基础上，才能产生新的、用以指导决策的有效信息或知识。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据与信息）

数据只有经过数字化（转化为二进制）才能够存储到计算机中，A选项正确；大数据中包含着大量的非结构化数据和半结构化数据，大数据技术可以进行处理，B选项错误；同一数据对于不同的人可能有不同的解释，C选项错误；信息进行加工处理之后，价值可能会发生变化，D选项错误。

2.【2024年1月浙江选考真题信息技术第2题】公众号浙考交流出品

2.下列关于信息系统安全与信息社会责任的说法，正确的是

- A.多人共享账户，不会影响信息系统的安全
- B.定期查杀病毒可以确保信息系统免受网络攻击
- C.网络上的不当行为可能会触犯法律
- D.任何密码算法中的加密密钥与解密密钥必须相同

【答案】C

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据加密与安全、病毒及其防治、漏洞及防护、信息社会责任等知识点）

- A.多人共享账户，意味着多个用户可以共用同一个账户，这就增加了账户被盗用的风险，会影响信息系统的安全
- B.计算机病毒是指人为编制的具有破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机系统的使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。一般来说：计算机系统中毒后，可能会引发一些异常情况，常见的有系统运行速度减慢、系统经常无故发生死机、文件长度发生变化、系统引导速度减慢、文件丢失或损坏、计算机屏幕上出现异常显示等。防火墙是在外部网络和内部网络之间、公共网络与专用网络之间构造的一道安全保护屏障，从而保护内部网络免受非法用户的入侵。安装并开启防火墙，可以有效防止黑客和病毒利用系统服务和漏洞入侵系统。但无论是防火墙还是防病毒软件都无法确保系统免受网络攻击。
- C.网络不是法外之地，网络上的不当行为可能会触犯法律，比如网上赌博、网上诈骗等行为都可能触犯法律；



D. 密码体制，是指明文、密文、密钥以及实现加密和解密算法的一套软件和硬件机制。根据加密密钥（通常记为 K_e ）和解密密钥（通常记为 K_d ）的关系，密码体制可以分为对称密码体制和非对称密码体制。若一种加密方法 $K_e=K_d$ ，则称为对称密码体制或单钥密码体制。在对称密码体制中，著名的加密算法IBM公司研制成功的DES分组算法。若一种加密方法 $K_e \neq K_d$ ，则称为非对称密码体制或双钥密码体制。在这种方法中，加密使用的密钥和解密使用的密钥不相同。在非对称密码体制中，著名的加密算法是RSA算法。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统安全与信息社会责任）

多人共享账号可能带来个人信息的泄露，会影响信息系统安全，A选项错误；定期查杀病毒，可以降低感染病毒的风险，而非确保，B选项错误；对称密码体制中加密密钥和解密密钥相同，非对称密码体制则不相同，D选项错误；网络上的不当行为可能会触犯法律，C选项正确。

3.【2024年1月浙江选考真题信息技术第3题】公众号浙考交流出品

阅读下列材料，回答第3至5题：

某校图书馆管理系统中，工作人员通过计算机终端上的扫描仪扫描图书条形码，录入图书信息后完成入库。师生借阅时，通过校园一卡通识别身份，利用RFID读写器识别图书中的电子标签以获取图书信息，完成借阅后相关数据保存在服务器中。该系统所在的局域网接入因特网，图书查询功能基于B/S架构开发，师生在馆内外都可使用计算机、手机等查询图书信息。

3. 下列关于该系统组成的说法，正确的是

- A. 条形码扫描仪是输出设备
- B. 服务器的存储器容量会影响系统性能
- C. 该系统中的图书管理软件是系统软件
- D. 该系统中的数据仅包含图书数据

【答案】B

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查计算机工作原理、信息系统的组成等）

- A. 条形码扫描仪是信息系统输入设备
- B. 信息系统的性能主要由服务器性能决定，而服务器性能主要由CPU、存储器、显卡的性能决定。内存存储器的存储容量（反映了计算机即使存储信息的能力）、读写速度都是影响计算机性能的重要指标。故服务器的存储器容量会影响系统性能。在实际使用过程中，网络带宽也是决定性能的因素之一。
- C. 该系统中的图书管理软件是应用软件
- D. 该系统中的数据不会仅包含图书数据，还包括用户等其他数据

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统的组成）

条形码扫描仪用于获取图书条形码信息，属于输入设备，A选项错误；服务器的存储器容量大小可能会影响信息系统性能，B选项正确；信息系统中的图书管理系统属于应用软件，非系统软件，C选项错误；信息系统中的数据除了图书数据，还包括师生电子标签数据，条形码扫描仪输入的数据等等，D选项错误。

4.【2024年1月浙江选考真题信息技术第4题】公众号浙考交流出品

4. 下列关于该系统功能与应用的说法，不正确的是

- A. 可通过浏览器查询图书馆中的图书信息
- B. 可利用借阅数据分析学生的阅读兴趣
- C. 师生所借图书的信息需要保存在校园一卡通中
- D. 通过RFID读写器获取电子标签中的信息属于数据输入功能

【答案】C

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查射频识别（RFID）技术、信息系统工作原理）

- A. 从题干文字可知：该信息系统架构为B/S结构，可通过浏览器查询图书馆中的图书信息。



B.借助数据分析工具，可利用借阅数据分析学生的阅读兴趣，如那些书籍比较受学生欢迎等。
C.师生所借图书的信息及个人基本信息保存在数据库中而不是校园一卡通的芯片中，个人敏感信息或个人信息存在校园一卡通的芯片中是不安全，且芯片的数据写入是比较难实现的操作。一般来说，一卡通芯片中的id信息为出厂时预先写入，一卡通系统通过读取id信息关联到数据库的个人记录上，相关信息都存在服务器的数据库中。

【解析提供2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查信息系统的功能与应用）**

图书查询功能基于B/S架构开发，因此可以通过浏览器查询图书馆中的图书信息，A选项正确；根据学生借阅数据分析学生的阅读兴趣，根据图书的借阅次数分析即可，B选项正确；师生所借图书信息均保存在服务器数据库中，而非一卡通中，C选项错误；RFID读写器获取电子标签信息，属于输入过程，D选项正确。

5.【2024年1月浙江选考真题信息技术第5题】公众号浙考交流出品

5.下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是

- A.该系统的网络资源不包括软件资源 B.计算机终端访问服务器不需要网络协议
C.移动终端必须通过移动通信网络才能访问该系统 D.通过路由器可将该系统接入因特网

【答案】D**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查网络的组成与构建）**

- A.该系统的网络资源包括硬件、软件和数据资源
B.计算机终端访问服务器需要网络协议支持。网络协议：是实现网络不同终端、不同网络之间相互识别和正确通信的一组标准及规则，它是计算机网络正常工作的基础。
C.移动终端可以通过移动通信网络或者计算机网络访问该系统
D.路由器（Router）是连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用。可以通过路由器连接到上一级网络。

【解析提供2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查网络技术）**

信息系统中的网络资源包括硬件、软件、数据资源，A选项错误；计算机终端访问服务器需要三层协议IP、TCP、AP，B选项错误；移动终端设备访问该信息系统可以使用移动通信网络，也可以连接WiFi使用计算机网络，C选项错误；通过路由器连接网络，可以将该信息系统接入因特网，D选项正确。

6.【2024年1月浙江选考真题信息技术第6题】公众号浙考交流出品

6.下列关于人工智能的说法，正确的是

- A.人工智能技术可应用于汽车无人驾驶 B.训练数据的规模不会影响深度学习的效果
C.人工智能的实现都需要事先手工构造知识库 D.人脸识别技术都是通过符号主义人工智能实现的

【答案】A**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查人工智能三大主义）**

- A.无人驾驶，是指让汽车自身拥有环境感知、路径规划并自主实现车辆控制的技术。是人工智能的主要应用方向之一。
B.深度学习是学习样本数据的内在规律和表示层次，这些学习过程中获得的信息对诸如文字、图像和声音等数据的解释有很大的帮助。它的最终目标是让机器能够像人一样具有分析学习能力，能够识别文字、图像和声音等数据。训练数据的规模和正确性会严重影响深度学习的效果和最终结论。深度学习需要海量数据和超大规模的算力支持。
C.符号主义人工智能是基于逻辑推理的智能模拟方法模拟人的智能行为。符号主义人工智能的实现需要事先手工构造知识库。行为主义和联结主义都无需构造知识库。
D.人脸识别技术一般是通过联结主义人工智能实现的。联结主义在诸如文字、图像和声音等数据的识别优势明显。

**【解析提供2】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查人工智能）**

汽车无人驾驶技术属于人工智能技术，A选项正确；深度学习是基于数据驱动的人工智能，训练数据规模越大，学习的越准确，B选项错误；符号主义人工智能需要事先手动构造知识库，而不是所有的人工智能，C选项错误；人脸识别技术属于联结主义人工智能，D选项错误。

7.【2024年1月浙江选考真题信息技术第7题】公众号浙考交流出品

7.图像 F 为第 7 题图 a 所示的 200×100 像素、256 色位图，图像 G 为第 7 题图 b 所示的 200×100 像素、16 色位图，则图像 F 与 G 的存储容量之比为

A. 1:2

B. 1:1

C. 2:1

D. 16:1

【答案】C**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查图像容量计算）**

图像容量计算公式：水平像素 $\times$ 垂直像素 $\times$ 颜色位深度，图a和图b的水平像素、垂直像素均相同，颜色位深度图a为8bit，图b为4bit。因此图像F与图像G的存储容量之比为2:1，C选项正确。



第 7 题图 a



第 7 题图 b

【解析提供2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查数字化原理之图像数字化）**

未经压缩的位图图像的存储空间=总像素 $\times$ 位深度，与该图像的内容无关。图像F是256色位图，位深度是8b，图像G是16色位图，位深度是4b，它们的总像素同，所以图像F与G的存储容量之比为2:1

8.【2024年1月浙江选考真题信息技术第8题】公众号浙考交流出品

8. 栈 S 从栈底到栈顶的元素依次为 1, 2, 3, 队列 Q 初始为空。约定：U 操作是指元素出栈后入队，H 操作是指元素出队后再入队。经过 UUHU 系列操作后，队列中队首到队尾的元素依次为

A. 2, 1, 3

B. 3, 1, 2

C. 1, 3, 2

D. 2, 3, 1

【答案】D**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查栈和队列的模拟）**

初始状态 栈S: 1, 2, 3 队列Q: 空

① 操作U 栈S: 1, 2 队列Q: 3

② 操作U 栈S: 1 队列Q: 3, 2

③ 操作H 栈S: 1 队列Q: 2, 3

④ 操作U 栈S: 空 队列Q: 2, 3, 1

正确答案为D。

【解析提供2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查数据结构栈、队列的性质和基本操作）**

模拟操作过程如下：

栈	操作	队列
1, 2, 3	U: 出栈后入队	3
1, 2	U: 出栈后入队	3, 2
1	H: 出队后再入队	2, 3
1	U: 出栈后入队	2, 3, 1
空		

**9.【2024年1月浙江选考真题信息技术第9题】公众号浙考交流出品**

9. 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放着 n 个数据, 现需要将元素 $a[n-1]$ 插入在下标为 x ($0 \leq x < n-1$) 的位置, 例如: n 为 5, 数组 a 为 $[0, 3, 4, 6, 7]$, x 为 2, 插入操作后 a 为 $[0, 3, 7, 4, 6]$ 。实现该功能的程序段如下, 方框中应填入的正确代码为

```
temp = a[n - 1]
```

```
for i in range(n - 2, x - 1, -1):
```

```
    
```

```
    a[x] = temp
```

A. $a[i+1] = a[i]$

B. $a[i-1] = a[i]$

C. $a[i] = a[i+1]$

D. $a[i] = a[i-1]$

【答案】A

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据插入，列表移位问题）

根据题目条件可知 $a=[0, 3, 4, 6, 7]$, $n=5$, $x=2$ 。首先备份列表最后一个元素值 $temp=7$ 。接着通过 for 循环, i 范围从 $n-2$ 开始到 x 结束, 可以推导出该范围内的列表元素均进行了后移移位操作, 即 $a[i+1]=a[i]$ 。最后再将 $temp$ 插入到 $a[x]$ 位置。正确答案为 A。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查插入排序算法思想）

循环控制数据元素的移位, 依次将 $a[n-2]$ 移到 $a[n-1]$, $a[n-3]$ 移到 $a[n-2]$ $a[x]$ 移到 $a[x+1]$ 。所以循环体语句应为 $a[i+1]=a[i]$

10.【2024年1月浙江选考真题信息技术第10题】公众号浙考交流出品

10. 某算法的部分流程图如第 10 题图所示, 若 n 的值为 7, key 的值为 78, 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 7, 12, 24, 36, 55, 78, 83, 执行这部分流程后, 输出 c 的值为

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查流程图、二分查找）

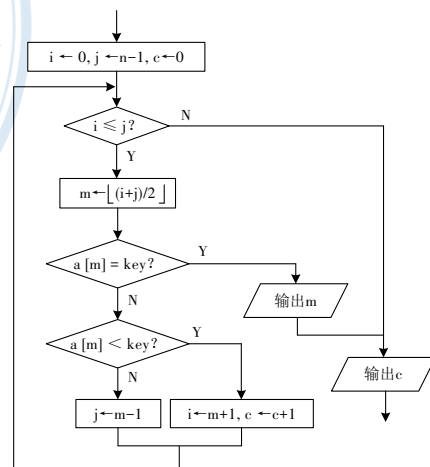
根据流程图示可知为二分查找, 其中变量 c 存储的为左边界 i 右移的次数。本题只需要根据题干数据模拟即可。

$a=[7, 12, 24, 36, 55, 78, 83]$, $n=7$, $key=78$

① $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor = 3$, $a[m]=36 < key=78$, $i=4$, $c=1$

② $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor = 5$, $a[m]=78 = key=78$, 输出 m 为 5, 输出 c 为 1

正确答案为 B。



第 10 题图

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查二分查找算法思想）

第一次的中点为 3, 查找值 key 是 78, 比中点值大往右半部分查找。

第二次的中点为 5, 中点值刚好等于查找值 78, 则输出 m 和 c , 循环退出。此时没有统计 c 的值。所以输出的 c 为 1 次。

11.【2024年1月浙江选考真题信息技术第11题】公众号浙考交流出品

11. 若字符串 s 的值为 "abcde", 执行如下程序段后, 变量 res 的值不可能是

```
from random import randint
```

```
res = ""
```

```
i, j = 0, len(s) - 1
```



```

while i < len(s) and j >= i:
    if randint(0, 1) == 0: # randint(0,1)随机生成 0 或 1
        res += s[i]
        i += 1
    else:
        res += s[j]
        j -= 1

```

A. "abcd"

B. "aecbd"

C. "aedbc"

D. "edcba"

【答案】B**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查字符串处理，随机数可能性问题）**

原始字符串s为"abcde"，通过变量i和j分别指向字符串的首尾两个元素，根据随机数0/1的可能性，将i/j指向的元素连接到res中。

A选项，若连续5次随机数产生的均为0，正确；

C选项，若5次随机数产生依次为0，1，1，0，0，正确；

D选项，若连续5次随机数产生的均为1，正确；

B选项，第一次生成0，第二次生成1，第三次不管生成什么都无法出现字符"c"，错误。

【解析提供2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查字符串的遍历和程序控制结构）**

其中A选项随机数产生的值可能是0,0,0,1,0。其中C选项随机数产生的值可能是0,1,1,1,0。其中D选项随机数产生的值可能是1,1,1,1,0。而B选项无法实现。

12.【2024年1月浙江选考真题信息技术第12题】公众号浙考交流出品

12.使用列表d模拟链表结构(节点数大于0)每个节点包含数据区域和指针区域，h为头指针。链表中各节点已按数据区域中数值的绝对值由小到大排列，如第12题图a所示。现要修改该链表各节点的链接关系，使链表各节点按数据区域中的数值由小到大排列，结果如第12题图b所示。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

t = h

p = d[h][1]

while p != -1:

q = d[p][1]

p = q

d[t][1] = -1

A.

```

if d[p][0] > 0:
    d[q][1] = p
    d[t][1] = q
else:
    d[h][1] = q
    h = p

```

B.

```

if d[p][0] > 0:
    d[t][1] = q
    t = q
else:
    h = p
    d[p][1] = t

```

C.

```

if d[p][0] > 0:
    d[t][1] = p
    t = p
else:
    d[p][1] = h
    h = p

```

D.

```

if d[p][0] > 0:
    d[t][1] = q
    d[q][1] = p
else:
    d[p][1] = h
    h = q

```

	数据区域	指针区域
0	17	2
1	14	4
2	-18	-1
h → 3	-11	1
4	16	0

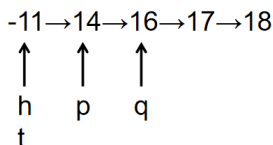
第12题图a

	数据区域	指针区域
0	17	-1
1	14	4
h → 2	-18	3
3	-11	1
4	16	0

第12题图b

【答案】C**【解析提供1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查链表操作）**

原始链表如下图所示：



根据题干中已给的代码可知，while循环是通过变量p来实现链表元素的遍历，变量t是p的前驱节点，变量q是p的后驱节点。在遍历过程中若遇到正数，直接向后遍历，无需任何操作；若遇到负数，将其插到链表头（后遇到的负数一定比链表头元素小）。因此四个选项我们只需要看else部分，只有C选项先将p节点指向链表头，再更新链表头。正确答案为C。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查链表的基本操作及排序思想）

节点t为新链表的尾节点，当在原链表中遍历的数据值为正数时，直接链接在节点t的后面，同时尾节点t更新到新链接上去的节点位置。当在原链表中遍历的数据值为负数时，该值肯定比新链表的头节点要小（**因为绝对值大**），所以应该插入到头节点位置。新链表的头指针更新到该节点。所以选择C选项。

13.【2024年1月浙江选考真题信息技术第13题】公众号浙考交流出品

13.小华要搭建苗圃大棚环境监控系统。该系统中的智能终端从服务器获取湿度阈值，根据该阈值和传感器采集的空气湿度值控制加湿器，并将湿度值等数据传输至 Web 服务器，存储到数据库中。网络应用软件的实现架构是 B/S 架构，用户可通过浏览器查询实时和历史数据。硬件按如下方式连接：湿度传感器和加湿器接入智能终端，智能终端通过 IoT 模块连接到服务器。请回答下列问题：

(1)要完成该系统的搭建，下列需要编写的程序是 ▲ （单选，填字母：A.客户端程序 / B.服务器端程序）。

(2)下列关于该系统中数据管理的说法，正确的是 ▲ （单选，填字母）。

- A.数据无法从服务器端传输至智能终端
- B.该系统的数据和程序都应存储在数据库中
- C.通过浏览器查看湿度历史数据需要访问数据库

(3)下列关于该系统支撑技术的说法，正确的有 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A.智能终端有程序存储和数据处理能力
- B.智能终端可以通过 IoT 模块以无线方式连接服务器
- C.该系统如果再增加一个加湿器，必须增加一个湿度传感器
- D.支撑该系统运行的所有软件都需要在搭建过程中开发

(4)智能终端上的程序具有如下功能：每隔 1 分钟从传感器获取 1 次湿度值；加湿器处于关闭状态时，若连续两次湿度值均低于阈值 h，则打开加湿器；加湿过程中，若连续两次湿度值均高于 h，则关闭加湿器；每隔 1 分钟将湿度值和加湿器状态数据传输到服务器。部分 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

#导入相关库，并从服务器获取阈值，保存在 h 中，代码略

lasth=h

s=0

while True:

 #从传感器获取湿度值，保存在 newh 中，代码略

 if s==0:

 if newh < h and lasth < h:

 s=1

 #打开加湿器，代码略

 else:

 if newh > h and lasth > h:

 ①

 #关闭加湿器，代码略

 ②

 #将 newh, s 等数据传输到服务器，代码略

 sleep(1000*60) #延时 1 分钟

(5)系统搭建完成后，运行一段时间，加湿器始终没有加湿。假设仅湿度传感器、加湿器两个设备之一存在故障，在不更换设备的前提下，请选择其中一种设备，描述判定该设备是否存在故障的方法。

**【答案】**

(1) B (2) C (3) AB

(4) ①s=0或s=1-s或s=s-1或s=-1 ②lasth=newh

(5) ①判断湿度传感器：改变环境湿度，从浏览器观察湿度值是否有实时的更新变化，若没有，说明传感器故障。或其他等价答案。

②判断加湿器：通过智能终端直接发送加湿指令，若加湿器未工作，说明加湿器故障。或其他等价答案。

【解析提供1】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查信息系统的搭建实例）**

● 第（1）小题，考查基于B/S开发模式的信息系统软件开发、程序编写。

基于B/S架构的信息系统一般只写服务器端程序，如网站，只需完成服务器端程序，浏览器就是客户端程序，其他不用再写，使得信息系统的部署、更新更加容易。故答案选B。

● 第（2）小题，考查信息系统中的数据管理。

选项A：在信息系统中，服务器端与智能终端之间的数据传输是双向的，故该选项错误；

选项B：该信息系统的湿度值等数据存储于数据库中，但程序并不存储在数据库中，故该选项错误；

选项C：该信息系统的湿度值等相关数据存储于数据库中，通过浏览器查看湿度历史数据需要访问数据库，故该选项正确。

● 第（3）小题，考查信息系统的支撑技术。

选项A：在烧录完成后，智能终端存储了需要执行的程序指令，同时完成传感器数据的采集等工作，包括输入、处理、存储和输出四个部分，故该选项正确；

选项B：物联网模块（IoT）可以将各种物理设备连接起来，实现设备之间的信息交流和数据共享，通常采用无线通信技术，如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等，使设备能够通过无线网络与其他设备或云平台进行通信。故该选项正确；

选项C：加湿器属于该系统中的执行器，执行器的数量与传感器的数量无直接关联，故该选项错误；

选项D：信息系统中的软件主要包括操作系统、数据库管理系统和在这些系统基础上开发出来的应用软件，根据应用需求来开发信息系统最容易满足用户的特殊需求，但成本较高，如果能选择技术成熟、设计规范的商品化软件，既可以节省开发费用，又能加快系统应用的速度，不一定要自行开发。故该选项错误。

● 第（4）小题，考查智能终端程序分析、分支结构的应用。

程序分析如下所示：

#导入相关库，并从服务器获取阈值，保存在h中，代码略

lasth=h

s=0

while True:

#从传感器获取湿度值，保存在newh中，代码略

if s==0: #加湿器状态为关闭的状态下，判断是否需要打开

if newh<h and lasth<h: #连续两次湿度值均低于阈值h，则打开加湿器

s=1 #记录加湿器工作状态为开启

#打开加湿器，代码略

else: #加湿器状态为开启的状态下，判断是否需要关闭

if newh>h and lasth>h: #连续两次湿度值均高于阈值h，则关闭加湿器

s=0 #填空①，记录加湿器工作状态为关闭

#关闭加湿器，代码略

lasth=newh #填空②，更新最新一次变化的湿度值

#将newh,s等数据传输到服务器，代码略

sleep(1000*60) #延时1分钟



● 第(5)小题，考查信息系统的故障分析。

分析题意可知，在加湿器没有正常工作的情况下，此处假设仅湿度传感器、加湿器两个设备之一存在故障，则需要分别对以上两个设备进行故障排查。可行方法如下：

- ①判断湿度传感器：改变环境湿度，从浏览器观察湿度值是否有实时的更新变化，若没有，说明传感器故障。或其他等价答案。
- ②判断加湿器：通过智能终端直接发送加湿指令，若加湿器未工作，说明加湿器故障。或其他等价答案。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统运行过程、故障排除及基本算法）

- (1) 本信息系统采用的是B/S模式架构，客户端通过浏览器访问服务器，客户端不需要编写程序，而需要在服务器端编写程序来响应客户端的请求。
- (2) 选项A错误：智能终端从服务器获取湿度阈值
选项B错误：该系统的数据存储在数据库中，而程序存储在服务器中
选项C正确：因为历史数据都存放在数据库，通过浏览器查看湿度历史数据需要访问数据库
- (3) 选项A正确：智能终端里存储有程序，并能对传感器的数据进行处理，所以它可以存储、处理数据
选项B正确：智能终端可以通过IoT模块以无线或有线方式连接服务器
选项C错误：加湿器是执行器，传感器用来采集数据的，增加一个加湿器无需增加传感器
选项D错误：并不是支撑该系统运行的所有软件都需要开发，成熟的第三方库或软件也可以直接利用，比如本系统中的浏览器；在系统搭建结束后也可以根据使用情况进行改进开发、调试
- (4) 根据题意，加湿器处于关闭状态时，若连续两次湿度值均低于阈值 h ，则打开加湿器；加湿过程中，若连续两次湿度值均高于 h ，则关闭加湿器；变量 s 表示加湿器是否打开，变量 $newh$ 保存当前湿度值， $lasth$ 上一分钟的湿度值，比较 $newh$ 与 $lasth$ 两值是否都高于或低于阈值 h ，决定 s 的值。在①处当 s 为0时，判断 $newh$ 与 $lasth$ 是否都大于 h 后，将 s 设置为0，故①处应填写 $s=0$ 。在本分钟结束时要保留本次的温度值，所以②处填写代码为 $lasth=newh$
- (5) 判定传感器故障的方法1：从客户端登录服务器查看历史数据记录是否正常
判定传感器故障的方法2：改变大棚内湿度，从客户端登录服务器查看实时数据是否变化
判定加湿器故障的方法1：从客户端登录服务器查看变量 s 值是否正常变化
判定加湿器故障的方法2：改变阈值 h 后查看加湿器是否正常工作

14.【2024年1月浙江选考真题信息技术第14题】公众号浙考交流出品

14.某学院举行运动会，比赛设跳高、100米等项目，每个项目分男子组和女子组。现要进行报名数据处理和比赛成绩分析。请回答下列问题：

	专业	学号	姓名	性别	项目
0	软件工程	S10111	钱*然	男	跳高
1	软件工程	S20212	石*如	女	100米
2	软件工程	S30212	宋*尘	男	100米
...	...	...	...	...	...
26	软件工程	S10622	王*娟	女	400米
27	软件工程	S10919	王*栩	女	200米
28	软件工程	S30110	叶*涛	男	100米

第14题图a

专业	学号	姓名	性别	项目	名次	得分
软件工程	S30110	叶*涛	男	跳远	5	
计算机	D30101	朱*奕	女	100米	2	
电子信息	C10522	赵*宇	男	铁饼	4	
...	...	...	...	...	...	...
电子信息	C30211	郑*珥	女	跳远	15	
人工智能	A20109	袁*晨	女	跳高	16	
人工智能	A20109	袁*晨	女	跳远	7	

第14题图b

- (1)运动会报名规则为：对于每个项目的男子组和女子组，每个专业最多各报5人(如“软件工程”专业在男子跳高项目中最多报5人)。软件工程专业的报名数据保存在DataFrame对象df中，如第14题图a所示。若要编写Python程序检查该专业男子跳高项目报名是否符合规则，下列方法中，正确的是 (单选，填字母)。

- A.从df中筛选出性别为“男”的数据dfs，再从dfs中筛选出项目为“跳高”的数据，判断筛选出的数据行是否超过5行
- B.对df中数据按性别排序并保存到dfs中，再从dfs中筛选出项目为“跳高”的数据，判断筛选出的



数据行是否超过 5 行

C.从 df 中筛选出项目为“跳高”的数据 dfs，判断 dfs 中是否有连续 5 行以上的男生数据

(2)运动员比赛成绩的部分数据如第 14 题图 b 所示。根据已有名次计算得分，第 1 名至第 8 名分别计 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 分，第 8 名之后计 0 分。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#读取如第 14 题图 b 所示数据，保存到 DataFrame 对象 df1 中，代码略
f=[9,7,6,5,4,3,2,1]
for i in range(0,len(df1)):
```

```
    rank=df1.at[i,"名次"]#通过行、列标签取单个值
    score=0
    if rank<=8:
```

```
        ▲
        df1.at[i,"得分"]=score
```

(3)根据上述 df1 中的得分数据，统计各专业总分，绘制如第 14 题图 c 所示的柱形图，实现该功能的部分 Python 程序如下：

```
df2=df1.groupby("▲",as_index=False).sum() #分组求和
```

```

#设置绘图参数，代码略
plt.bar(x,y) #绘制柱形图
```

- ①请在程序中划线处填入合适的代码。
②程序的方框中应填入的正确代码为 ▲ (单选,填字母)。

A.

B.

C.

D.

```
x=df1["专业"]
y=df1["总分"]
```

```
x=df2["专业"]
y=df2["得分"]
```

```
df1["专业"]="专业"
df1["总分"]="总分"
```

```
df2["专业"]="专业"
df2["得分"]="得分"
```

【答案】(1) A (2) score=f[rank-1]或score=f[int(rank)-1] (3) ①专业；②B

【解析提供1】浙考交流信息解析组

【解析】(本题考查pandas数据处理及数据可视化)

● 第(1)小题，考查pandas中排序、筛选等基本操作。

选项A：在df中筛选出性别为“男”的数据dfs，再从dfs中筛选出项目为“跳高”的数据，判断筛选出的数据行是否超过5行，操作过程中数据集变化如下：

原始数据 df

	专业	学号	姓名	性别	项目
0	软件工程			男	跳高
1	软件工程			女	100米
2	软件工程			男	100米
...	...			...	...
26	软件工程			女	400米
27	软件工程			女	200米
28	软件工程			男	100米



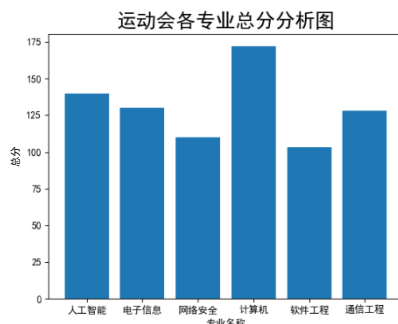
筛选出性别为“男”的数据 dfs

	专业	学号	姓名	性别	项目
0	软件工程			男	跳高
2	软件工程			男	100米
...	软件工程			男	400米
...	...			...	...



再筛选出项目为“跳高”的数据

	专业	学号	姓名	性别	项目
0	软件工程			男	跳高
...	软件工程			男	跳高
...	软件工程			男	跳高
...	...			...	...



第 14 题图 c



该选项对应操作可以完成该专业男子跳高项目报名是否符合规则，故A选项正确；

选项B：对df中数据按照性别排序后，男生数据和女生数据均存在于对象dfs中，此时对项目为“跳高”的数据进行筛选，筛选出的数据中同时保留了男生和女生的跳高数据，故B选项错误；

选项C：结合原始数据df可知，原始数据中的男生和女生数据并不连续，从原始数据df中筛选出的“跳高”数据dfs中同样存在性别相同的数据并不连续的问题，故通过“对dfs判断是否有连续5行以上的男生数据”不符合要求，故C选项错误。

● 第（2）小题，考查数组的综合应用。

程序分析如下所示：

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

#读取如第14题图b所示数据，保存到DataFrame对象df1中，代码略

```
f=[9,7,6,5,4,3,2,1] #存储前8名各个名次对应的得分
```

```
for i in range(0,len(df1)):
```

```
    rank=df1.at[i,"名次"] #通过行、列标签获取单个值
```

```
    score=0 #变量score用于存储得分数据
```

```
    if rank<=8: #前8名有分数，第8名之后计0分
```

```
        score=f[rank-1]或score=f[int(rank)-1] #填空：根据名次rank在数组f中取出对应的得分
```

```
    df1.at[i,"得分"]=score #在df1中对应存储得分数据
```

● 第（3）小题，考查pandas中的基本函数、matplotlib绘图。

①此处需要统计各专业总分，故在groupby函数中需要以“专业”列为关键字进行分组统计并用sum函数求和；

②分析绘制出的图表可知，x轴对应的数据为“专业”列数据，可用语句：x=df2.专业，或：x=df2["专业"]；y轴对应的数据为各专业总分，可用语句：y=df2.得分，或y=df2["得分"]。

【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查DataFrame的多条件筛选、数组应用、groupby()函数处理数据、数据呈现）

(1) 本题考察多条件筛选操作，筛选出该专业且为男生的所有数据行。本题最简单操作为：先筛选出所有男生数据行保存在dfs对象中，接着从dfs对象中筛选出该专业的数据行，观察符合条件的数据行是否超过五行，判断是否符合规则。代码为：dfs=df[df["性别"]=="男"]；dfs1=dfs[dfs["专业"]=="软件工程"]；或者dfs=df[df["性别"]=="男"][df["专业"]=="软件工程"]；或者多条件筛选：dfs=df[df["性别"]=="男"&df["专业"]=="软件工程"]。B选项只能选出所有项目为跳高的数据行；C选项因为数据未经过排序，男生数据行未连续放置，可以先按主要关键字“专业”、次要关键字“性别”排序，再筛选出男生的数据行，再判断是否连续有五行以上的男生数据。

(2) 本处遍历所有数据行，按名次给所有数据行的“得分”字段赋值。当名次值rank变量小于等于8时，得分值为1-9的数值，否则赋值为0；故以rank变量减一作为下标，取对应得分值并赋值给score变量。故答案为：**score=f[rank-1]**。注意：从前一判断分析(if rank<=8:)，该处rank变量值应该为整形，score=f[int(rank)-1]不合理。

(3) 本题实现按“专业”列汇总求和“得分”列的总分。汇总后df2数据结构推测如下：

索引	专业	名次	得分
0	人工智能	67（可能）	141
...	...	...	...
5	通信工程	92（可能）	138

①故本处按“专业”列分组；②按汇总后的结果df2，绘制柱形图，**故选：B。**



【解析提供3】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查利用pandas筛选、作图及简单算法）

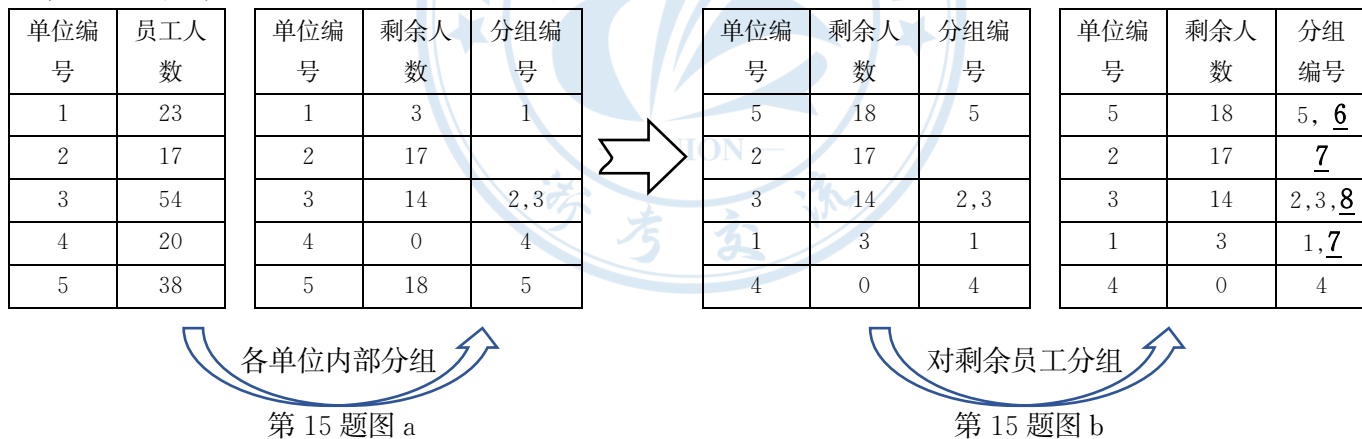
- (1) 选项 A 正确：从 df 中筛选出性别为“男”的数据 dfs，再从 dfs 中筛选出项目为“跳高”的数据，判断筛选出的数据行是否超过 5 行。
- 选项 B 错误：对 df 中数据按性别排序并保存到 dfs 中，再从 dfs 中筛选出项目为“跳高”的数据，此时筛选出的是报名“跳高”项目的所有人员，包括男女运动员。第一步的排序没有筛选作用。
- 选项 C 错误：从 df 中筛选出项目为“跳高”的数据 dfs 后，性别相同的数据不一定连续，所以不能用连续 5 行以上的男生数据来判断。
- (2) 根据题意，第 1 名至第 8 名有对应的得分，其它名次 0 分。rank 得到的是名次，从列表 f 中取得该名次对应的得分，所以此处代码为：score=f[rank-1]或 score=f[int(rank)-1]
- (3) ①根据图 c 中的横坐标可知，对每个专业进行总得分统计，需要对专业进行分组，所以①处填写“专业”；
- ②分组完成后，设置柱形图的横纵坐标 x 和 y，其中 x 是各专业名称，y 是各专业对应统计的总得分，所以 x=df2["专业"];y=df2["得分"]，选项 B 正确。

15. 【2024年1月浙江选考真题信息技术第15题】公众号浙考交流出品

15. 某项活动有 n 个单位(编号 1 到 n)参加，需将员工分成若干小组，每个小组的人数上限为 m ，小组编号按新建次序从 1 开始编号。分组时，首先按单位编号次序依次在各单位内部分组，每 m 人分配到一个新建小组中，不足 m 人的剩余员工暂不分配；然后按剩余员工人数由大到小的顺序，依次为各单位剩余员工分配小组。

若某单位剩余员工人数为 k ，则分配方法为：在已建的小组中查找空位数(该小组还可容纳的人数)大于或等于 k 的小组，如果找到的小组有多个，则选择空位数最少的小组，将此 k 人分配到该小组中；如果没有找到，则新建一个小组，将此 k 人分配到该小组中。

设 n 为 5， m 为 20，各单位员工人数及单位内部的分组过程如第 15 题图 a 所示，各单位剩余员工的分组过程如第 15 题图 b 所示。



编写程序：给定各单位编号及员工人数，根据上述方法进行分组处理，按单位编号次序输出各单位所分配的分组编号。请回答下列问题：

- (1) 由题意可知，若仅将第 15 题图 a 中 1 号单位的员工人数修改为 25，然后对图中 5 个单位重新分组，则 1 号单位所分配的分组编号为 ▲。
- (2) 定义如下 bubble_sort(lst)函数，参数 lst 的每个元素由单位编号和剩余员工人数 2 个数据项构成。函数的功能是根据每个单位的剩余员工人数，对 lst 进行降序排序。



```
def bubble_sort(lst):
    n = len(lst)
    for i in range(0, n-1):
        for j in range(n-1, i, -1):
            if lst[j-1][1] < lst[j][1]:
                tmp = lst[j]
                lst[j] = lst[j-1]
                lst[j-1] = tmp
            if lst[i][1] == 0:
                break
    return
```

调用该函数，若 lst 为[[1, 0], [2, 0], [3, 18], [4, 0], [5, 19], [6, 17]]，请回答①和②两个问题。

①虚线框中的程序段第 1 次执行后，关于 lst 中的剩余员工人数，下列说法正确的是 ▲（单选，填字母）。

- A.lst[0][1]数值最小 B.lst[0][1]数值最大
C.lst[5][1]数值最小 D.lst[5][1]数值最大

②虚线框中的程序段执行的次数为 ▲。

(3)实现分组功能的部分 Python 程序如下，程序中用到的列表函数与方法如第 15 题图 c 所示，请在程序中划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
w.append(x)	在列表 w 末尾添加元素 x
x = w.pop()	在列表 w 末尾元素赋值给 x，并将其从 w 中删除

第 15 题图 c

```
def group(data, m):
    n = len(data)
    a = []
    for i in range(n+1):
        a.append([]) #a[i]初始为空列表，存放编号为 i 的单位所分配的分组编号
    gnum = 0
    for i in range(n): #各单位内部分组
        while data[i][1] >= m:
            gnum += 1
            k = data[i][0]
            a[k].append(gnum)
            ①
    bubble_sort(data) #根据每个单位的剩余员工人数，对 data 进行降序排序
    b = []
    for i in range(m):
        b.append([])
    i = 0
    while i < n and data[i][1] != 0: #对剩余员工分组
        ②
        while j < m and len(b[j]) == 0:
            j += 1
        if j < m:
            v = b[j].pop()
```



```

else:
    gnum += 1
    v = gnum
    a[data[i][0]].append(v)
    ③
    i += 1
#输出各单位的分组编号，代码略
'''
读取小组人数上限存入 m；读取 1 至 n 号单位的数据，依次存入列表 data 的 data[0]至 data[n-1]中。
data[i]包含 2 个数据项，data[i][0]，data[i][1]分别存放单位编号及员工人数，代码略
'''
group(data, m)

```

【答案】 (1) 1, 8 (2) ①B; ②4 (3) ①data[i][1] -= m; ②j = data[i][1]; ③b[j - data[i][1]].append(v)

【解析提供 1】 浙考交流信息解析组

【解析】 (本题考查冒泡排序、桶排序及迭代算法)

(1) 由于只修改了 1 号单位的员工人数为 25，则各单位内部分组与原题不变，且 5、2、3 的剩余人数分组不变，且分组后 6 号小组空位 2 个，7 号小组空位 3 个，8 号小组空位 6 个，此时 1 号单位剩余人数为 5 人，只能分到 8 号小组，故 1 号单位所分配的分组编号为 **1, 8**。

(2) 分析本题的“bubble_sort(lst)”的代码可知，该程序段是冒泡排序，且从后向前冒泡，每一趟冒泡将大数向前推，每一趟排序完成后将一个大数放到指定位置，并且当一趟排序后若当前位置的剩余人数为 0，就跳出循环。

①完成一趟排序后（执行一次虚线框代码），将最大的数移动到了第一个位置，所以 data[0][1]的值最大，故答案为 **B**。

②列表 lst 中有人数的数据项有 3 个，这 3 个数据排号顺序需要 3 趟，第 4 趟完成后 data[i][1]=0，此时退出冒泡排序，故答案为 **4**。

(3) ①处代码所在的代码段，完成各单位内部分组，分组规则为每 m 个人为一组，则该 m 个人分成一组后，该单位员工人数就应该减去 m，故答案为 **data[i][1] -= m**，相应代码注释如下：

for i in range(n):

while data[i][1] >= m: #当前组员工人数大于等于 m

gnum += 1 #分组编号+1

k = data[i][0] #k = 单位编码

a[k].append(gnum) #单位分组号增加 gnum 号

data[i][1] -= m #第 i 个单位的人数减去 m

②处代码所在代码段是剩余人数分组，分析该段代码上面的对列表 b 赋值可以发现，列表 b 由 b[0]~b[m-1]组成，又考虑 m 的含义是一个组最多人数为 m，因此判断列表 b 是一个桶，b[i]保存的是剩余人数 i 的小组编号。

再考虑当前代码下面，是从 j 出发向后寻找 len(b[j])!=0 的 j 编号，更加印证了上面对列表 b 的分析，因此此处代码是对 j 的赋值，且 j 代表的含义是当前单位的剩余人数，由于第 i 个单位的剩余人数保存在 data[i][1]中，故答案为 **j = data[i][1]**，相应代码注释如下：

j = data[i][1] #取出第 i 单位的剩余人数到 j

while j < m and len(b[j]) == 0: #向后寻找剩余人数大于等于 j 的小组

j += 1

if j < m: #j < m 说明找到符合条件的小组

v = b[j].pop() #取出小组编号到 v

else: #找不到符合条件的小组

gnum += 1 #新建一个小组

v = gnum #小组编号赋值到 v

③处代码是找到了 v 组可以放下剩余人数 j，则我们放下 data[i][1]个人以后，该组还能放的剩余人数就变成了 j-data[i][1]人，则该剩余人数可以放到 v 组，因此答案为 **b[j - data[i][1]].append(v)**，相应代码注释如下：

a[data[i][0]].append(v) #单位 data[i][0]的分组信息增加 v

b[j - data[i][1]].append(v) #剩余人数为 j-data[i][1]的分组，增加编号 v

i += 1 #看下一个单位



【解析提供2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查冒泡排序、二维数组及算法的综合应用能力）

(1) 观察图b，我们可以将新增组空位填表如下：

单位编号	剩余人数	分组编号	新组空位
5	18	5, <u>6</u>	2
2	17	<u>7</u>	3
3	14	2, 3, <u>8</u>	6
1	5	1, <u>8</u>	
4	0	4	

可以看出，若第1小组剩余5人，6，7组剩余空位为2，3，无法填入；第8组剩余空位6，可以填，故(1)空填：1，8

(2) ①虚线框处为典型的冒泡排序代码，内循环从后向前，按data数组剩余人数降序排序。第1次执行后，最大数推到最前面，lst[0][1]数值最大，选B

②冒泡排序第i趟将最大数推到第i位，若某一趟排序结束后，最大数lst[i][1]值为0，程序强制退出不再排序。

若lst为[1, 0], [2, 0], [3, 18], [4, 0], [5, 19], [6, 17]，在19，18，17后，剩余lst[i][1]均为0，第1个0排序完成后退出循环，排序代码执行了4次。

(3) 本题用了三个列表，分别是原始数据data，列表a和列表b，弄清楚这几个列表的结构与作用，对理解代码很重要。

自定义函数group(data, m)完成程序的第1步，即按单位编号依次人在单位内部分组，每m个人一组

列表a的初始值为[[[], [], [], [], ...]]，依题意，a[i]存放编号为i的单位所分配到的分组编号

自定义函数外循环遍历所有单位，若本单位人数data[i][1]>m，则新增编号组，并将组号追加到a列表对应位置。注意此处是小循环，只要剩余人数超过m就新增一组，故每次分组后都要更新剩余人数，①空填data[i][1]-=m

②主程序部分代码解析。

bubble_sort(data) # 根据每个单位的剩余员工人数，对data进行降序排序

b=[]

for i in range(m): # 创建b列表，与人数m有关，形式如：[[], [], ...]共m项

b.append([])

i=0

while i<n and data[i][1]!=0: # 对剩余员工分组。

② # 获取j的初始值

While j<m and len(b[j])==0: # 在b列表中查找第1个长度不等于0的b[j]

j+=1

if j<m: # 若找到长度不等于0的b[j]

v=b[j].pop() # 弹出b[j]的最后一项，获得组号给v

else:

gnum+=1 # 找不到则新增一个组号给v

v=gnum

a[data[i][0]].append(v) # 将组号添加到a列表对应位置

③ # 更新维护b列表

i+=1

②从以上代码可以看出，b列表的索引j表示人数，而b[j]的类型是列表，其值为一组组号。结合(1)空，若剩余人数为5人，则应先到新开组中查找空位，若空位数大于5，则可以加入该组。即若b[3]=[7, 8]，应该表示空余位有3个的，是7, 8两组。而查找时，只需要到空位>=当前人数data[i][1]的组中去找，故②处填：j=data[i][1]

③空与b列表的维护有关，例如(1)空第1组剩余5人加入第8组后，第8组只剩余1人，此时要更新b[1]的值，将8追加到b[1]。③空填：b[j-data[i][1]].append(v)

本题延续了前两次试题风格，与多人分组有关，区别是没有使用链表。其中(1)、(2)考查基础算法的理解，较简单，(3)空的三个填空难度依次上升，符合分层考查的要求。对b列表结构与作用的理解是本题解题的关键，理解这个要结合(1)空的算法实现过程。总体来讲整道题难度适中。



第二部分 通用技术(共 50 分)

16.【2024年1月浙江选考真题通用技术第16题】公众号浙考交流出品

16.某汽车公司推出了一款新能源汽车，在国际车展引起轰动。使用的电池不含镍、钴等稀有金属。设计时，车身强度经过计算机仿真试验。创新的车辆控制技术使该车具有应急浮水、原地掉头等多项新功能。下列分析中不恰当的是

- A.电池不含镍、钴等稀有金属，体现了技术发展应以可持续发展为目标
- B.应急浮水功能使驾乘人员遇险时轻松脱困，体现了技术具有保护人的作用
- C.计算机仿真试验属于虚拟试验
- D.该新能源汽车在国际车展引起轰动，体现了技术的专利性

【答案】D

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查技术的作用、技术的性质）

A选项：电池不含镍、钴等稀有金属，从长远的利益不会对这些材料的依赖，也不会过度开采导致资源匮乏，体现了技术发展应以可持续发展为目标，正确；

B选项：应急浮水功能主要是帮助驾乘人员遇险时轻松脱困，保护了人的生命安全，体现了技术具有保护人的作用，正确；

C选项：虚拟试验是利用计算机仿真试验，因此C正确；

D选项：专利是需要申请的，不是所有都可以申请专利，因此无法体现专利性，错误。

17.【2024年1月浙江选考真题通用技术第17题】公众号浙考交流出品

17.如图所示是一款可坐可躺的多功能椅，靠背角度、座面高度调节可一键操作，搁脚可推拉伸缩，采用大规格的五星脚支撑。下列分析与评价中不恰当的是

- A.靠背角度调节可一键操作，实现了人机关系的高效目标
- B.座面高度可调，考虑了人体的动态尺寸
- C.采用大规格五星脚支撑，提高了该椅的稳定性
- D.可调靠背和伸缩搁脚的设计，使该椅可坐可躺，说明功能的实现需要相应结构来保证



第 17 题图

【答案】B

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查人机关系、结构稳固性）

A选项：靠背角度调节可一键操作，体现了人机关系的操作快捷即高效目标，正确；

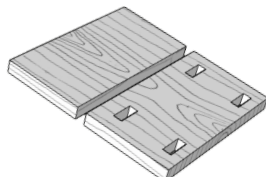
B选项：座面高度可调，是满足不同人的身高，即构造尺寸，不是功能尺寸，因此属于静态尺寸，错误；

C选项：采用大规格五星脚支撑，与地面的支撑面积变大，提高了该椅的稳定性，正确；

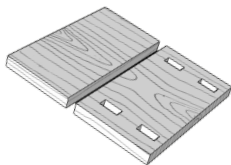
D选项：可调靠背和伸缩搁脚的设计，使该椅可坐可躺，可以很好的说明功能需要相应的结构来实现，正确。

18.【2024年1月浙江选考真题通用技术第18题】公众号浙考交流出品

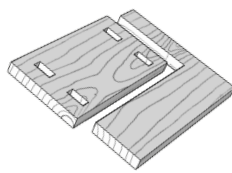
18.小明准备用实木板制作一块凳面，设计了下料和开榫孔的四种方案，其中合理的是



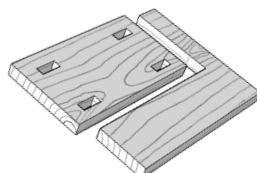
A



B



C



D

【答案】D

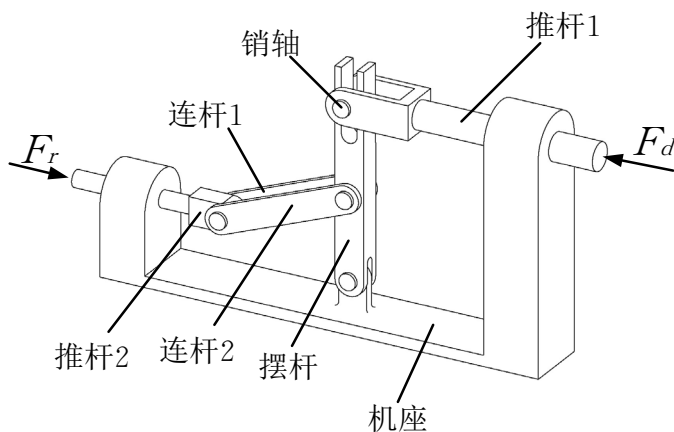
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查材料的规划）

木材的纹理方向为板材长的方向，榫眼开口要保证强度因此长的方向为纹理方向，综合考虑最合理的是D选项。

**19.【2024年1月浙江选考真题通用技术第19题】公众号浙考交流出品**

19.如图所示的连杆机构，在力 F_d 和 F_r 的作用下处于平衡状态，此时推杆 1、推杆 2 水平，摆杆处于垂直位置。下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是



第 19 题图

- A.推杆 1 受压
C.推杆 2 受压、受扭转

- B.摆杆受压、受弯曲
D.连杆 2 受扭转

【答案】A

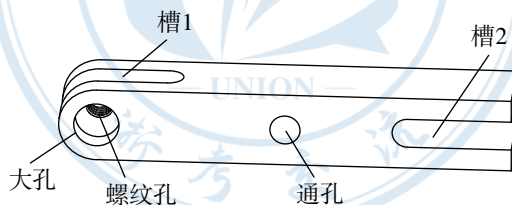
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查结构受力）

推杆 1 受压、推杆 2 受弯曲、摆杆受弯曲、受拉、连杆 2 受压，因此 A 正确。

20.【2024年1月浙江选考真题通用技术第20题】公众号浙考交流出品

如图所示是第 19 题图中的摆杆，小明在通用技术实践课上用厚度正好的钢板加工该零件。请根据题图完成第 20—21 题。



第 20—21 题图

20.下列是小明设计该零件加工流程时进行的分析，其中不合理的是

- A.先划对称线和中心线，再冲眼、划圆，然后划轮廓线
B.加工外形轮廓时，根据划出的轮廓线进行锯割，然后锉削轮廓的平面和半圆弧面
C.加工大孔和螺纹孔时，先钻大孔，后钻螺纹底孔，加工完槽 1 再攻丝
D.外形轮廓和大孔及螺纹底孔加工后，再加工槽 1

【答案】C

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查金工加工流程）

- A选项：划圆时，先画中心定位线，先冲眼，再划圆弧，正确；
B选项：加工外形轮廓时，可以先锯割出大致轮廓，再进行锉削，可以提高加工效率，正确；
C选项：加工大孔时，应先钻小孔再钻大孔，这样不但可以防止钻头崩断，而且可以保证两个孔中心对齐，所以应先钻螺纹底孔，再钻大孔，错误；
D选项：外形轮廓和大孔及螺纹底孔加工后，再加工槽 1，如果顺序反过来，可能导致工件变形或者是钻头崩断，正确。

**21.【2024年1月浙江选考真题通用技术第21题】公众号浙考交流出品**

21.加工该零件时，下列操作中不正确的是

- A.划轮廓线时，轮廓尺寸包含锉削余量
- B.钻孔时不戴手套，工件用平口钳夹紧
- C.正常锯割时，锯程不小于锯条长度的 $\frac{2}{3}$ 为宜
- D.攻丝时，丝锥的切削部分全部进入工件，就不再施加压力

【答案】A

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查金工操作）

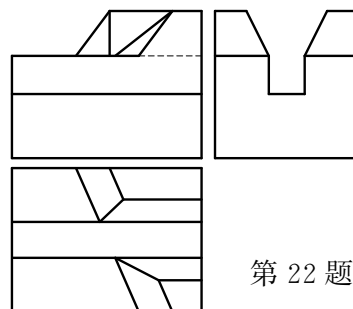
- A选项：轮廓尺寸不包含锉削余量，错误；
B选项：钻孔时不戴手套，工件用平口钳夹紧，在书本P161页，正确；
C选项：正常锯割时，锯程不小于锯条长度的 $\frac{2}{3}$ 为宜，在书本P159页，正确；
D选项：攻丝时，丝锥的切削部分全部进入工件，就不再施加压力，在书本P163页，正确。

22.【2024年1月浙江选考真题通用技术第22题】公众号浙考交流出品

22.如图所示是某形体的三视图。图中存在的错误共有

- A.1 处
- B.2 处
- C.3 处
- D.4 处

【答案】C

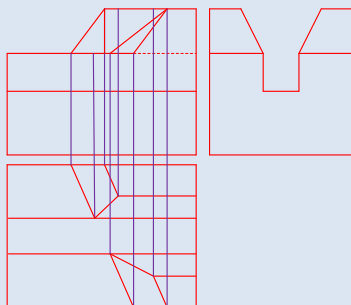


第 22 题图

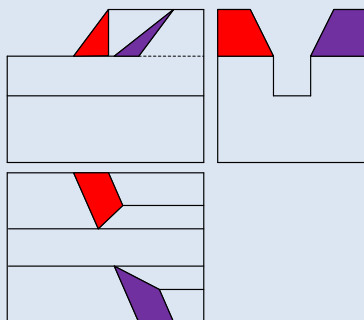
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三视图）

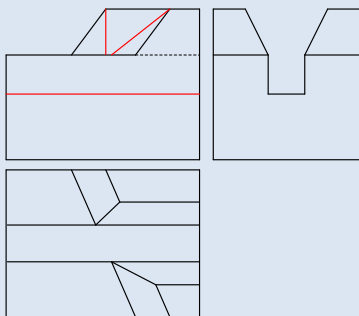
根据三视图拐点法，在主视图中画出相应的辅助线：



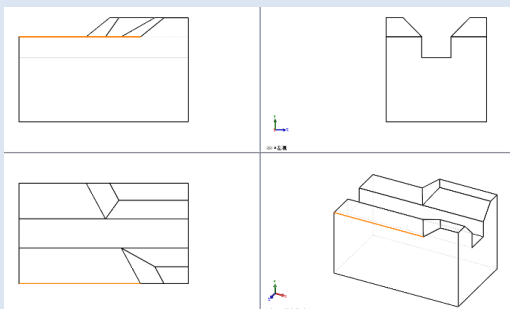
根据三面相似原理，发现三个视图中的图形不相似。



因此主视图最上面有两条线错误，且；主视图中间的实线应为虚线，因此有三处错误，选C。

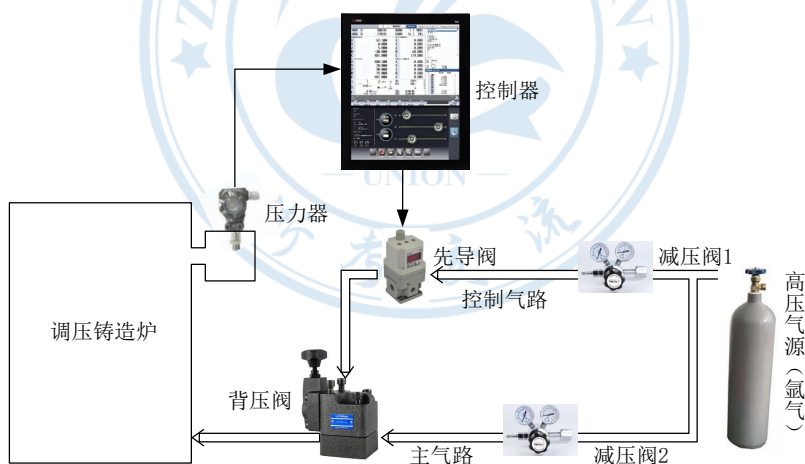


正确的三视图及立体图如下图所示：



23. 【2024年1月浙江选考真题通用技术第23题】公众号浙考交流出品

如图所示是调压铸造炉的压力控制系统。铸造炉内抽真空及加热后，控制器控制先导阀接通控制气路，经减压阀1减压的氩气驱动背压阀接通主气路，经减压阀2减压的氩气大流量、快速进入铸造炉。压力计检测炉内压力，当压力达到设定值时背压阀断开主气路，低于设定值时背压阀接通主气路充气，使炉内压力保持稳定。请根据题图及其描述完成第23—24题。



第23—24题图

23. 下列关于压力控制系统的分析中正确的是

- A. 压力计安装靠近铸造炉，是为了更准确检测炉内压力变化
- B. 高压气源的压力不影响炉内压力达到设定值的时间
- C. 该系统的目的是用氩气来驱动背压阀接通和断开主气路
- D. 控制气路和主气路可共用一个减压阀

【答案】A

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查系统分析）

A选项：压力计一般是越靠近炉，其测量值更加准确，正确；

B选项：高压气源的压力会影响经减压阀的氩气，因此会影响炉内压力达到设定值的时间，错误；

C选项：压力器检测铸造炉内抽真空及加热后，控制器控制先导阀接通气路，再由经过减压阀1的氩气来驱动主



气路接通，当压力达到设定值时背压阀断开主气路，因此该系统的其中一个功能，不是该系统目的（控制炉内的压力稳定），错误；

D选项：控制气路和主气路功能不一样，先导阀由控制器控制，来实现背压阀打开，背压阀打开后，减压阀2才有大流量的氩气流入背压阀，因此不能共用一个减压阀，错误。

24.【2024年1月浙江选考真题通用技术第24题】公众号浙考交流出品

24.下列关于压力控制系统工作过程的分析中正确的是

- A.背压阀受先导阀控制，所以背压阀是被控对象
- B.压力计测得的压力值传送给控制器，所以测得的压力值是输入量
- C.经过减压阀1减压的氩气驱动背压阀接通主气路，所以减压阀1属于执行器
- D.炉内压力保持稳定，气路密封性要好，所以气路密封不严属于干扰因素

【答案】D

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查控制及干扰因素）

A选项：压力控制系统的被控对象是铸造炉，错误；

B选项：该系统是一个闭环控制系统，因此输入量是设定的压力值，错误；

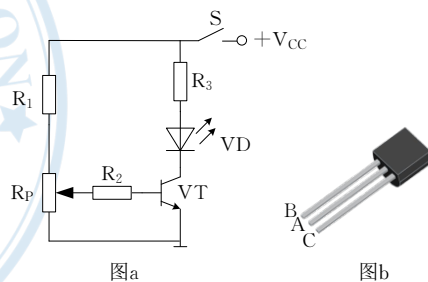
C选项：背压阀属于执行器，错误；

D选项：气路密封不严，对于（输出量）炉内的压力会造成影响，输入是为设定的压力值，因此属于干扰因素，正确。

25.【2024年1月浙江选考真题通用技术第25题】公众号浙考交流出品

25.小明按图 a 制作电路，选用的三极管如图 b 所示。下列制作过程中不正确的是

- A.用多用电表的合适挡位测量发光二极管，正接时指针大幅偏转，反接时指针不偏转，说明发光二极管正常
- B.用多用电表的合适挡位测量三极管，AB、AC 间的阻值很小，BA、CA 间的阻值很大，可知该三极管是 NPN 型
- C.将元器件插入印制电路板，剪去引脚的多余部分，再完成焊接
- D.先检查是否存在虚焊、漏焊和短路，然后通电完成电路测试



第 25 题图

【答案】C

【解析提供1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查多用电表检测二极管和三极管，焊接电路）

A选项多用电表检测二极管时，正常的管子正接时（P接高电位）电阻很小，指针偏转很大，反接时（N接高电位）电阻很大，指针偏转很小（二极管的单向导电性），选项正确；

B选项多用电表检测三极管时，图b中BAC对应的是三极管的ebc三个极，测量结果 R_{AB} R_{AC} 很小， R_{BA} R_{CA} 很大，根据三极管两个PN结的结构，说明A是基极、且A为P型半导体，所以是NPN型三极管，选项正确；

CD选项中印刷电路板焊接顺序：1.将元器件各引脚插入电路板；2.用电烙铁对各元件引脚进行焊接；3.检查焊接质量，剪断多余引脚；4.通电完成电路测试；C选项不正确，D选项正确。

【解析提供2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查多用电表、PN结特性、电路板焊接流程）

A：正接时指针大幅偏转，说明阻值较小；反接时指针不偏转，说明阻值很大，符合二极管的正常特性；

B：测量结果 R_{AB} 很小、 R_{AC} 很小，说明A是基极， R_{BA} 很大、 R_{CA} 很大，说明PN结正常且A为P端，所以三极管是NPN；

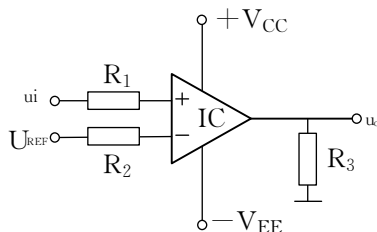
C：正确的焊接流程是：元器件插入印制电路板→焊接→剪去引脚的多余部分，选C；

D：是正常的流程。

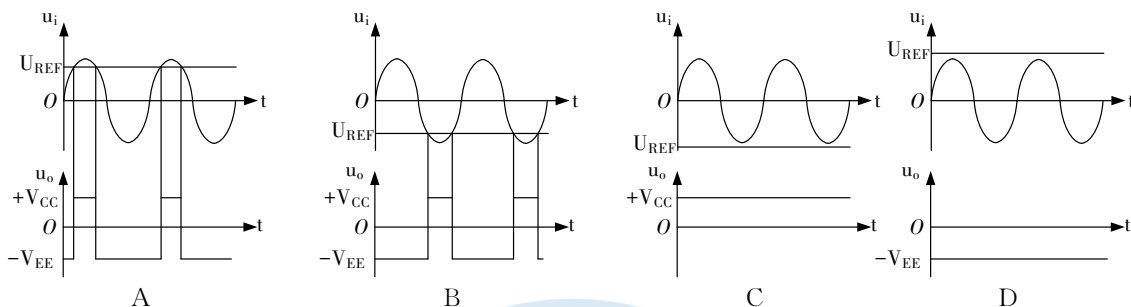


26. 【2024年1月浙江选考真题通用技术第26题】公众号浙考交流出品

26. 如图所示的信号处理电路， u_i 为输入信号， U_{REF} 为基准信号， u_o 为输出信号。下列信号波形关系不正确的是



第 26 题图



【答案】B

【解析提供1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查比较器、波形图）

图中基准信号接比较器的V-，比较器的V+接输入信号 U_i ，根据电路图和比较器输入和输出的逻辑关系：输入端信号 $V+>V-$ 时，输出 U_0 信号为高电平为 $+V_{cc}$ ；当比较器的输入端信号 $V+<V-$ 时，输出 U_0 信号为低电平为 $-V_{ee}$ ；当 $V+=V-$ 时是输出出现跳变的转折点；A选项输出信号正确；B选项输出信号反了，波形图关系不正确；C选项输入信号一直大于基准信号，所以输出一直高电平；D选项输入信号一直小于基准信号，所以输出一直低电平。

【解析提供2】浙考交流通用解析组

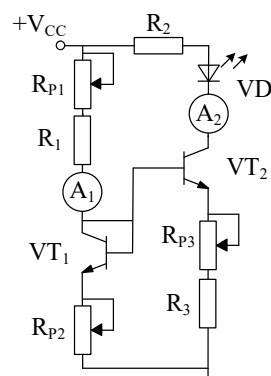
【解析】（本题考查电压比较器）

当 $u_i > U_{REF}$ 时输出 u_o 为 $+V_{cc}$ ，当 $u_i < U_{REF}$ 时输出 u_o 为 $-V_{ee}$ ，B选项输出反了，选B。

27. 【2024年1月浙江选考真题通用技术第27题】公众号浙考交流出品

27. 如图所示是小明设计的台灯模型电路， VT_1 、 VT_2 型号相同，工作时 VT_1 导通， VT_2 处于放大状态。下列分析中不正确的是

- A. 调大 R_{p1} ， A_1 和 A_2 读数均减小
- B. 调小 R_{p2} ， A_1 和 A_2 读数均增大
- C. 调大 R_{p3} ， A_1 读数基本不变， A_2 读数减小
- D. 调大 R_{p1} ， VT_1 的 U_{ce} 不变



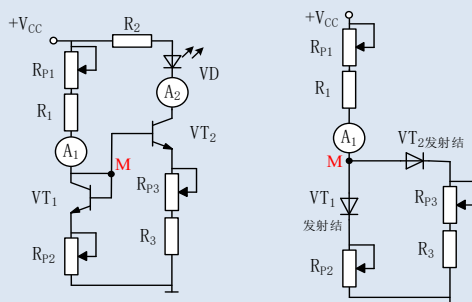
第 27 题图

【答案】B

【解析提供1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三极管电路）

电路分析：如右图是两个三极管的输入途径，也就是 I_b 大小的决定线路， VT_1 临界放大，有 $I_{c1} = \beta I_{b1}$ ； VT_2 一直放大，有 $I_{c2} = \beta I_{b2}$ ；
A: $R_{p1} \uparrow \rightarrow I_{b1} \downarrow$ 、 $I_{b2} \downarrow$ ， A_1 和 A_2 读数均减小，说法正确
B: $R_{p2} \downarrow \rightarrow V_M \downarrow$ ，从 VT_1 输入路径总电阻变小，可知 $I_{b1} \uparrow$ ， A_1 增大； VT_2 输入路径， $V_M \downarrow \rightarrow I_{b2} \downarrow$ ， A_2 减小，B说法错误，选B
C: $R_{p3} \uparrow \rightarrow V_M \uparrow$ ，从 VT_1 输入路径来看， $V_M \uparrow \rightarrow I_{b1} \uparrow$ （ R_{p3} 的反馈





作用， V_M 变化很小，A1读数几乎不变）；VT2输入路径，总电阻增大 $\rightarrow I_{b2}\downarrow$ ，A2读数减小，说法正确

D: $R_{p1}\uparrow$ ，VT1的集电极与基极短接，导通时 $U_{ce}=U_{be}\approx 0.7V$ 几乎不变，说法正确

【解析提供2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三极管工作电路）

电路分析，根据题干描述，三极管VT1和VT2型号相同，工作时VT1导通，VT2处于放大状态；电路中VT1和VT2的基极相连，且VT1的集电极和基极通过导线短接，所以VT1的集电极和基极电位相等，因为导通的三极管 U_{be} 基本保持不变，所以VT1的 U_{ce} 基本保持不变，VT1的工作状态是饱和的临界点，改变电路中的电阻，只要VT1导通，VT1的 U_{ce} 基本保持不变，D选项正确；

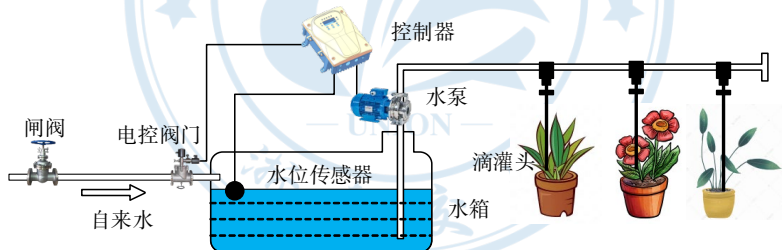
A选项调大 R_{p1} ， R_{p1} 是VT1和VT2两个三极管基极回路上的电阻， R_{p1} 阻值增大，VT1和VT2的 I_b 电流均减小，三极管趋于截止，集电极 I_c 电流减小，A1和A2读数减小，选项正确；

B选项调小 R_{p2} ， R_{p2} 是三极管VT1发射极电阻， R_{p2} 调小，VT1三极管的 I_b 电流增大，最大 I_c 电流会变大，集电极电流A1的读数应增大，VT1三极管的集电极电位应减小，集电极电位 $=V_{cc}-I_c*(R_{p1}+R_1)$ ，因为VT1的集电极和基极电位等于VT2三极管的基极电位，VT2的 I_b 电流减小， I_c 电流变小，A2读数减小，选项错误；

C选项调大 R_{p3} ， R_{p3} 是三极管VT2发射极电阻， R_{p3} 调大，VT2的 I_b 电流减小， I_c 电流变小，A2读数减小（趋截止），同时最大 I_c 电流也变小（趋饱和）， R_{p3} 阻值变化对VT2三极管的工作状态变化比较小，基极电位基本不变，反馈给三极管VT1的基极电位基本不变，所以A1的读数基本保持不变，选项正确。

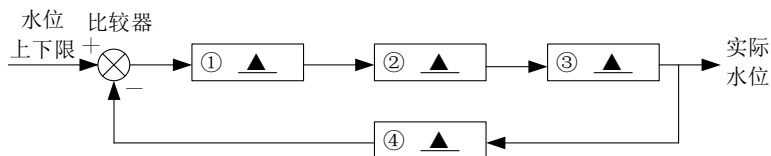
28.【2024年1月浙江选考真题通用技术第28题】公众号浙考交流出品

28.小明在通用技术实践课上设计制作了植物定时浇水控制装置。使用中发现需要人工向水箱中加水，小明想增加自动补水控制子系统(如图所示)，实现全自动浇水。控制器分别控制水泵和电控阀门，浇水时启动水泵抽水，当水位下降到下限时，打开电控阀门，向水箱补充自来水，当水位上升到上限时，关闭电控阀门。请根据题图及其描述完成以下任务：



第 28 题图

- (1)原系统中浇水的控制方式属于 ▲ (A.开环控制；B.闭环控制)；
- (2)小明在该系统的改进设计中明确的问题是(单选) ▲ ；
A.需要人工向水箱加水；
B.设计定时浇水控制子系统；
C.设计自动补水控制子系统。
- (3)小明设计补水控制子系统时进行了以下分析，其中不恰当的是(单选) ▲ ；
A.补水控制子系统与浇水控制子系统协调工作，实现全自动浇水；
B.浇水控制子系统与补水控制子系统可以共用一个控制器；
C.选择电控阀门时应考虑水泵的流量；
D.优先保证实现自动补水功能，然后再考虑实现定时浇水功能。
- (4)请根据题图及其描述填写补水控制子系统方框图(填写文字，全对得分)。





【答案】(1) A; (2) C; (3) D; (4) ①控制器; ②电控阀门; ③水箱; ④水位传感器;

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查控制系统的分析与设计)

- (1) 根据题干描述, 原系统中的浇水控制方式是植物定时浇水控制装置, 定时控制是属于开环控制;
- (2) 该系统的改进设计是想增加自动补水控制子系统, 所以小明需要明确的问题是设计自动补水控制子系统;
- (3) 根据题干描述, 小明改进后的系统包含2个子系统(定时浇水控制子系统和自动补水控制子系统), 2个子系统协调工作, 实现全自动浇水, A选项正确;
- 题干中描述“控制器分别控制水泵和电控阀门, 浇水时启动水泵抽水, 当水位下降到下限时, 打开电控阀门向水箱补充自来水, 当水位上升到上限时, 关闭电控阀门”可知定时浇水控制子系统的执行器是水泵, 自动补水控制子系统的执行器是电控阀门, 设计时可以考虑共用一个控制器; B选项正确;
- 电控阀门是补水控制系统的执行器, 水泵的流量大小会影响水箱中的水位变化, 在选择电控阀门时应该考虑水泵的流量, C选项正确;
- 设计补水控制子系统时要保证实现自动补水功能, 无需考虑实现定时浇水功能(定时浇水控制子系统和自动补水控制子系统是两个不同的子系统), D选项不恰当。
- (4) 自动补水控制子系统的本质是对水箱水位区间进行自动控制, 保证水箱中的水位保持一个稳定的区间, 结合题干描述和闭环控制系统方框图可知: ①是控制器, 题干中并未对控制器做具体描述说明, 所以写“控制器”即可; ②是执行器“电控阀门”; ③是被控对象“水箱”; ④是检测实际水位的检测装置“水位传感器”。

29. 【2024年1月浙江选考真题通用技术第29题】公众号浙考交流出品

29. 如图所示的公路铁路立交桥, 下雨时, 公路上的雨水沿着坡道流向低洼处, 如果水量超过泵站的排水能力, 就会在低洼处积水, 积水严重时需要在公路上设置路障封闭道路, 阻止行人和车辆进入积水区域, 以防出现意外。现在需要设计一种带有栅栏的自动拦路装置, 当积水达到一定深度时, 装置自动将道路封闭, 当积水消退时, 装置自动复位, 恢复交通。请你设计该装置的机械部分, 已知公路宽度为 10m, 设计要求如下:



第 29 题图

- (a) 封闭道路时装置驱动栅栏运动到路面上, 恢复交通时装置驱动栅栏返回原来位置;
- (b) 装置工作平稳可靠;
- (c) 一套装置采用一个电机驱动;
- (d) 装置安装在限高杆前方或后方 2m 处, 具体安装形式可根据工作方式自行确定。

请完成以下任务:

- (1) 从人体静态尺寸的角度考虑, 栅栏合适的高度为 ▲ ;
A. 0.5m B. 1.2m C. 2.2m D. 10m
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的道路用线条表示, 电机用方框表示), 简要说明方案的工作过程;
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

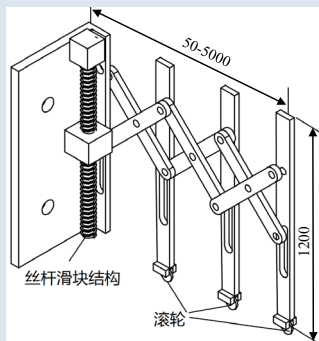
【答案】

(1) B

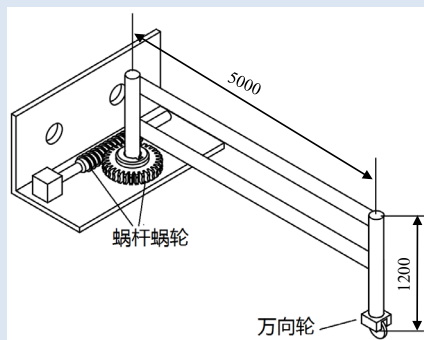
(2) (3) ①整个挡路装置能实现栅栏开启(3分); ②运动平稳可靠(1分); ③单个电机驱动(1分); ④装置有安装(1分); ⑤总行程 $\geq 10\text{m}$ (1分) 装置有高度1.2m(1分); (注: 如用抬升装置不超过限高2.2m

**扣1分) 具体草图方案请参考解析****【解析提供1】浙考交流通用解析组****【解析】（本题考查草图设计，尺寸标注，人机关系）**

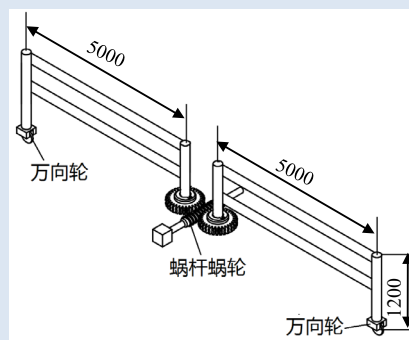
- (1) 从人机关系的静态尺寸考虑，方便人的使用和维护，应该选择B最合适。
- (2) (3) 从题意可知，需要设计自动设置路障的结构，栏杆或栅栏结构都可以，需要自动伸缩或旋转功能，可以使用两套装置实现功能（如方案1和方案2），车道左右各一套。使用一套装置实现功能也可以（如方案3）所以有以下三种方案：



方案1



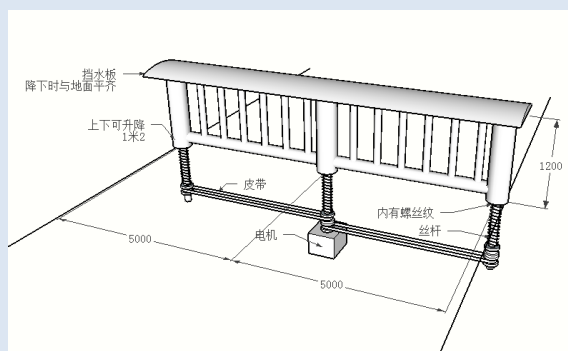
方案2



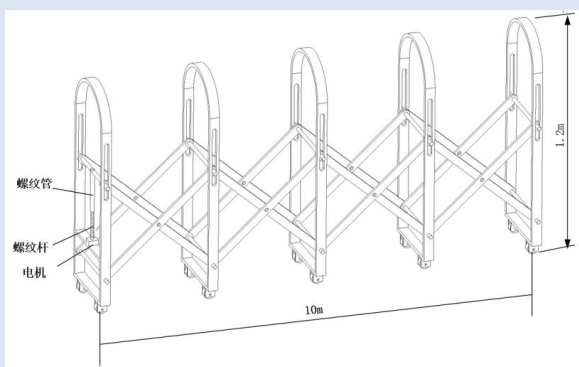
方案3

【解析提供2】浙考交流通用解析组**【解析】**

- (1) 从人的身高考虑，要挡住行人，栅栏的高度1.2m比较合适
- (2) (3)

**【解析提供2】浙考交流通用解析组****【解析】**

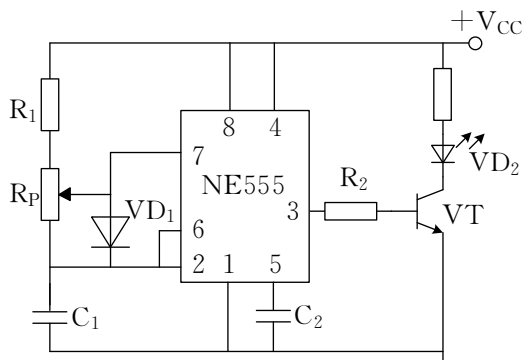
- (1) 栅栏的高度应和成年人略低于成年人身高，因此B选项合适。
- (2) 根据设计要求，栅栏能够运动到路面上起到封路效果，还能回到原来位置，因此模型选择伸缩门式结构，电机驱动的栅栏模型如下图所示。





30. 【2024年1月浙江选考真题通用技术第30题】公众号浙考交流出品

30.小明设计了如图所示的台灯调光模型电路，其工作原理为：通过调节 R_P 滑动端的位置来改变振荡电路中 NE555 输出高电平的持续时间从而改变灯的亮度，高电平时间变长，低电平时间变短时，台灯变亮，反之变暗。请完成以下任务：

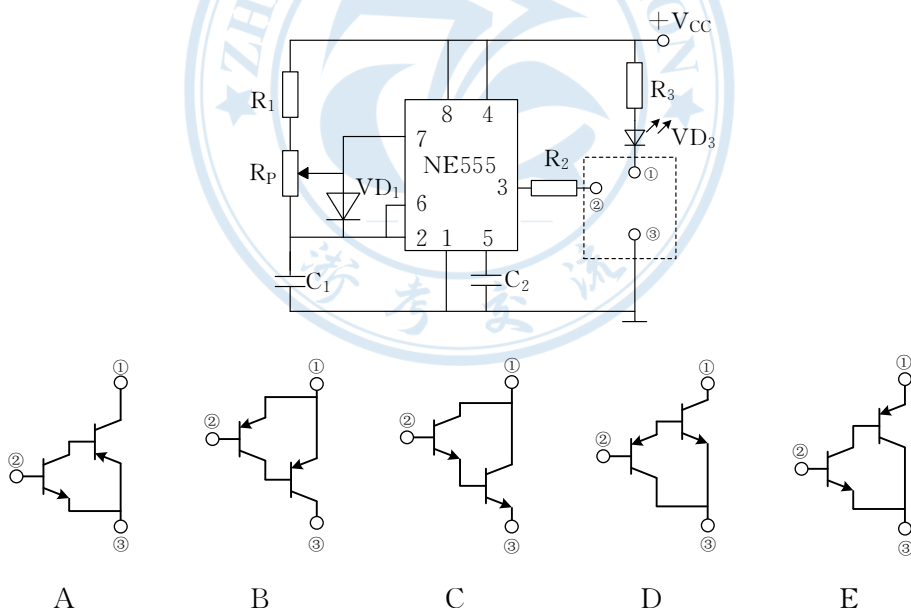


第 30 题图

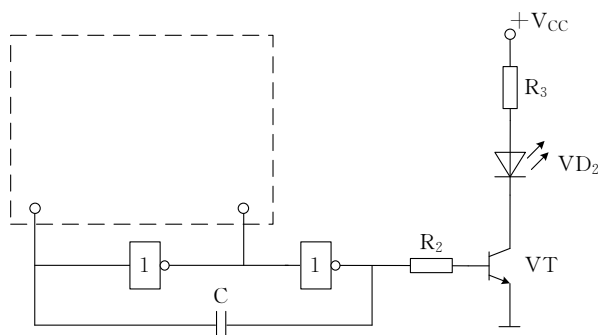
第 30 题表 555 集成电路功能表

2 脚	6 脚	3 脚	7 脚
$< \frac{1}{3} V_{CC}$	任意	高电平	断开
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	保持	保持
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	低电平	接地

- (1)电路通电后正常工作， R_P 向下调节时 VD_2 将 ▲ (A.变亮；B.变暗)；
- (2)下列关于振荡频率的分析中正确的是(单选) ▲ ；
- A.减小 C_1 的值，振荡频率变低；
- B. R_P 的调节不会改变振荡频率；
- C.减小 C_2 的值，振荡频率变高；
- D.增大 R_1 的值，振荡频率变高。
- (3)为了驱动更大功率的灯，小明针对虚线框中缺少的电路，设计了下列方案，其中可行的是(多选) ▲ (全选对得分)；

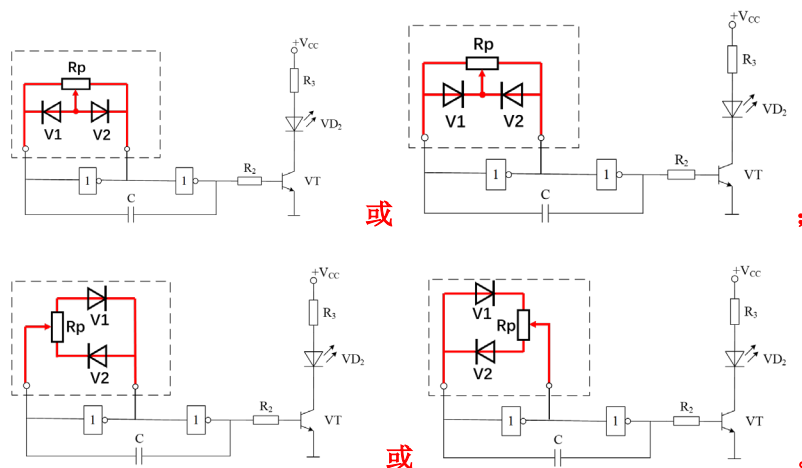


- (4)小明想用门电路代替 555 集成电路设计振荡电路，实现原有电路功能。请在虚线框中用 1 个电位器和 2 个二极管将电路补充完整。





【答案】(1) A; (2) B; (3) C、E; (4) 如下图所示:



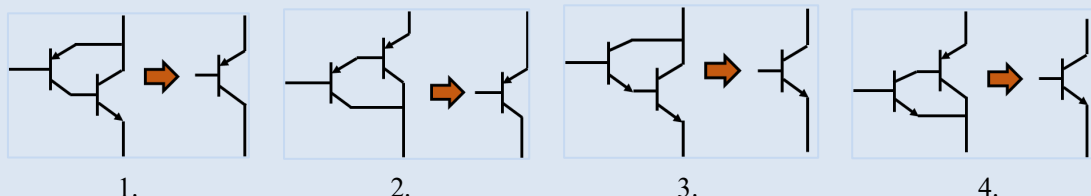
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查555构成的多谐振荡电路工作原理，振荡工作时充放电回路及充放电时长的影响因素；两个三极管构成的复合管（即达林顿管）在电路中的具体应用；门电路代替555集成电路设计振荡电路（仅限电阻构成的充放电回路部分设计）等。考查工程思维、物化能力及创新设计等核心素养。)

(1) 多谐振荡电路工作时的充电、放电回路如图所示，Rp向下调节时，充电时间变长，即555的3脚输出高电平的时间变长，VD2将变亮，故选A项。

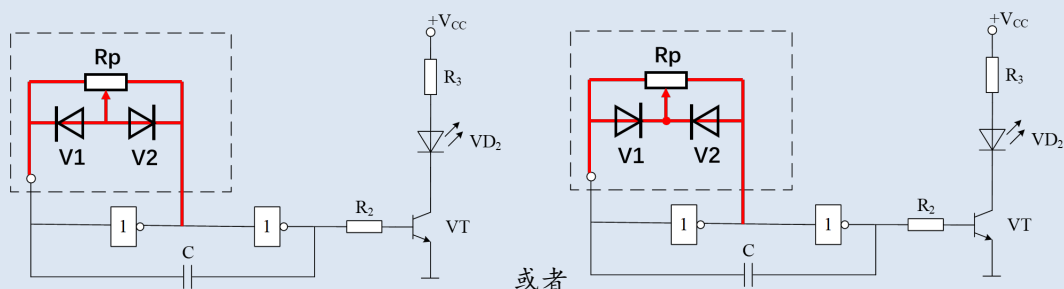
(2) 多谐振荡电路振荡频率f与振荡周期T成反比， $T \approx \tau_{\text{充}} + \tau_{\text{放}} = (R_1 + R_{p1})C_1 + R_{p2}C_1 = (R_1 + R_p)C_1$ 。(注：Rp1为Rp调节位置前段的阻值，Rp2为Rp调节位置后段的阻值)。若C1↓，T↓，则f↑，故A错；Rp选定后总阻值（调节范围）不变，故Rp的调节不会影响f，故B项正确；C2不是振荡电容，其为稳定5脚 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 作用，故C项错；R1↑，T↑，则f↓，故D错。

(3) 虚线框中选用放大位数远高于原电路中的VT（NPN型三极管），待选的五选项均连成复合管（即达林顿管）的样式，连成后由高电平驱动其放大，放大倍数约为两个三极管放大倍数的乘积，复合管的组合形态约为四种，具体如下图所示(图中箭头后的为组合好的复合管等效于一个放大倍数大得多的三极管)：

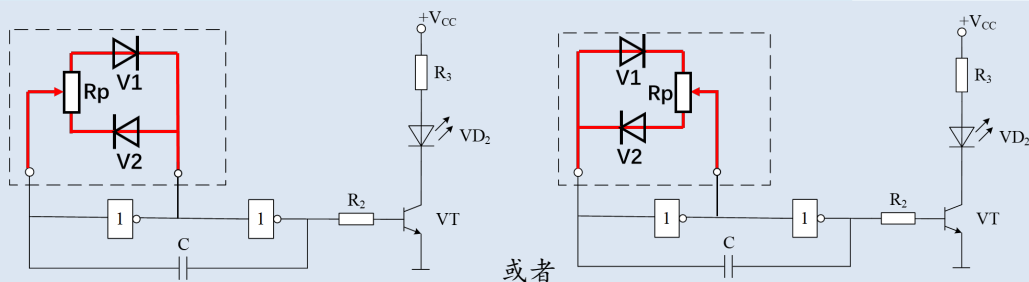


只有后两种符合题意，故选C、E两项正确。

(4) 首先，Rp必须连在虚线框端口和前一个非门输出端，为振荡电容提供充电和放电通路，其次，要保持与原电路功能一致，即C1充电与放电均用了Rp调节端的前后段部分电阻，振荡周期T仅与Rp、C1大小相关，故连成的电路如下图所示：

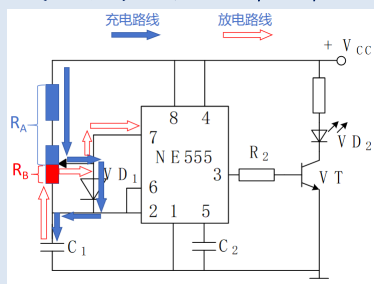


亦可利用Rp的滑动端作为公共端进行连线，方案也有两种，如下图所示：



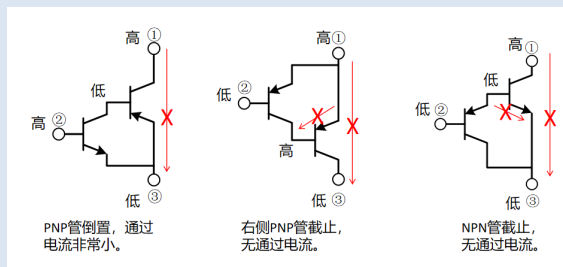
【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查本题考查555芯片组成的振荡电路的频率调节）

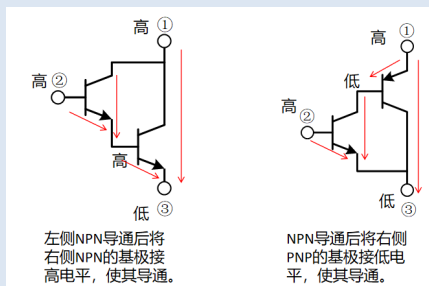


- (1) 若3脚出高电平，证明7脚断开，电容 C_1 处于充电状态，如图所示充电时长与 R_A 有关，反之，3脚出低电平时，电容处于放电状态，放电时长与 R_B 有关。若 R_p 向下调节， R_A 变大，充电时间变长，3脚出高电平时间变长， VD_2 变亮。
- (2) 选项A，减小 C_1 将减少充放电时间，增加了振荡频率；选项C，5脚接电容是为了增加电路的稳定性，因此 C_2 减小不会对振荡频率造成影响；选项D，增大 R_1 将增加充电时长，对放电时长没有影响，因此充放电总时长会增加，振荡频率会降低；选项B，参照（1）解析的图，充电时长与 R_A 有关，放电时长与 R_B 有关，充放电总时长与 $R_A + R_B$ 有关， $R_A + R_B$ 即 $R_1 + R_p$ 不变，因此调节 R_p 不会改变振荡周期和频率。
- (3) 本小题考查复合管的组成和应用

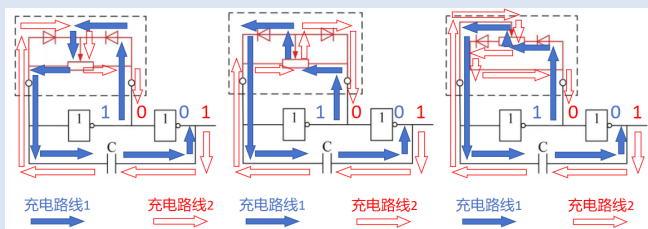
选项ABD



选项CE



- (4) 本小题考查用逻辑门、电阻和电容等元器件组成的多谐振荡电路。



三个答案中，振荡电路充电过程如上图所示，放电时，电容直接对右侧非门的输出端进行放电。